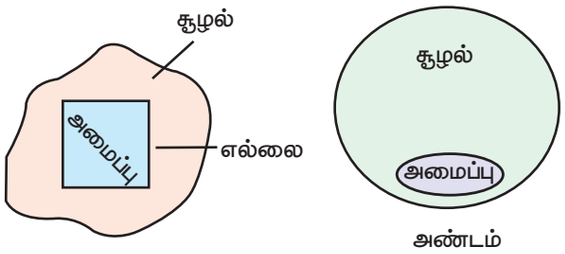
அமைப்பு

அண்டமானது, அமைப்பு மற்றும் சூழல் என இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. வெப்ப இயக்கவியல் நோக்கில் கருத்தில் கொள்ளப்படும் அண்டத்தின் ஒரு பகுதி அமைப்பு எனப்படும். இது அண்டத்தின் பிற பகுதிகளிலிருந்து உண்மையான அல்லது கற்பனை எல்லைகளால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 7.1 அமைப்பு , சூழல் மற்றும் எல்லை.

எடுத்துக்காட்டு

அமைப்பு என்பது ஒரு முகவையில் உள்ள நீர், காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூன், குளுக்கோசின் நீர்க்கரைசல் போன்றவையாக இருக்கலாம்.

ஒருபடித்தான, மற்றும் பலபடித்தான அமைப்புகள்:

இயற் மற்றும் வேதிப்பண்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு அமைப்பினை இரு வகைகளாக பிரிக்க முடியும்.

அமைப்பிலுள்ள அனைத்து உட்கூறுகளும் ஒரே இயற்நிலைமையில் இருந்தால், அந்த அமைப்பு ஒரு படித்தான அமைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: ஒரு வாயுக்கலவை, ஒன்றோடொன்று முற்றிலும் கலக்கும் நீர்மங்களின் கலவை போன்றவை.

அமைப்பிலுள்ள அனைத்து உட்கூறுகளும் ஒரே இயற்நிலைமையில் இல்லாதிருந்தால் அந்த அமைப்பு பல படித்தான அமைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: எண்ணெய் மற்றும் நீர் அடங்கிய கலவை.

சூழல்

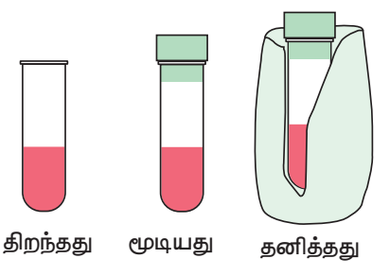
அண்டத்திலுள்ள, அமைப்பின் பகுதியாக இல்லாத அனைத்தும் சூழல் என்றழைக்கப்படுகிறது.

எல்லை

அமைப்பை, சூழலிருந்து பிரிக்கும் எதுவும் எல்லை என்றழைக்கப்படுகிறது.

7.2.1 அமைப்பின் வகைகள்:

எல்லையின் இயல்பினை பொறுத்து வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்புகளில் மூன்று வகைகள் உள்ளன.



படம் : 7.2 அமைப்பின் வகைகள்

தனித்த அமைப்பு :

ஒரு அமைப்பானது அதன் சூழலுடன் பொருண்மை மற்றும் ஆற்றலை பரிமாற்றம் செய்ய முடியாத நிலையில் இருந்தால் அவ்வமைப்பு ஒரு தனித்த அமைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. இங்கு எல்லையானது மூடப்பட்டுள்ளதுடன், காப்பிடப்பட்டும் உள்ளது. வெந்நீரை கொண்டுள்ள வெப்பம் கடத்தா குடுவை (thermos flask)ஒரு தனித்த அமைப்பிற்கான எடுத்துக்காட்டாகும். இந்த தனித்த அமைப்பில், ஆற்றல் (வெப்பம்),

Unit 7 - Sridhar.indd 208 07-01-2021 15:08:36